Engenharia de Software – Aula 27

Sprint 04: Testes Automatizados (Pytest), CLI e Fechamento da Sprint

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Tauá
Técnico em Informática para Internet (TSII.210)

Semana 2 – Encontro 4 (100 min)

Agenda do Encontro 4 (100 Minutos)

1. Garantia de Qualidade e Pirâmide de Testes
2. Git Flow e Ciclo de Vida da Sprint
3. Implementação: Suíte de Testes com Pytest
4. Demonstração Interativa (CLI)
5. Fechamento da Sprint e Pull Request

Por que Automatizar Testes de Software?

- **A Ilusão do Teste Manual:**
  - Testar "clicando na tela"é lento, não repetível e propenso a esquecimentos.
  - Toda alteração no código exige re-testar tudo do zero (regressão!).
- **A Filosofia do Pytest:**
  - Testes são código que valida código.
  - Execução de centenas de cenários em poucos milissegundos.
  - Confiança total antes de enviar o Pull Request para a liderança.

Diagrama da Pirâmide de Testes e Rastreabilidade

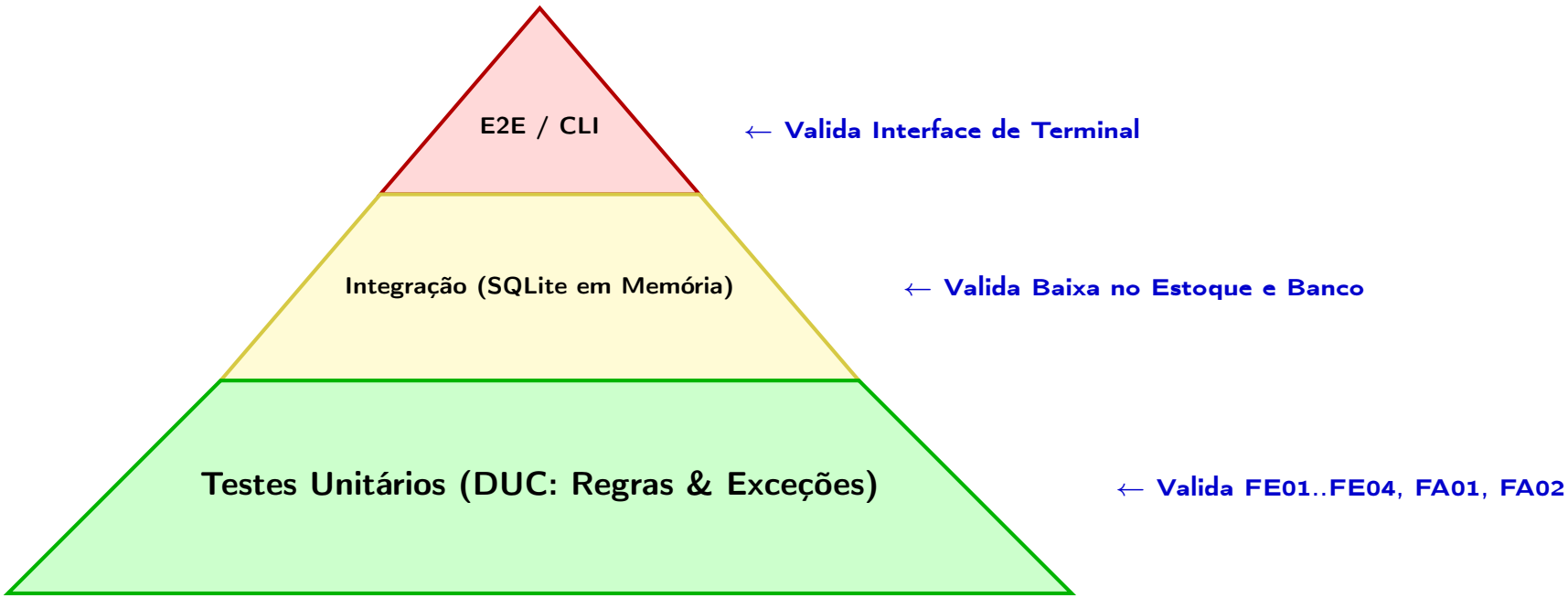
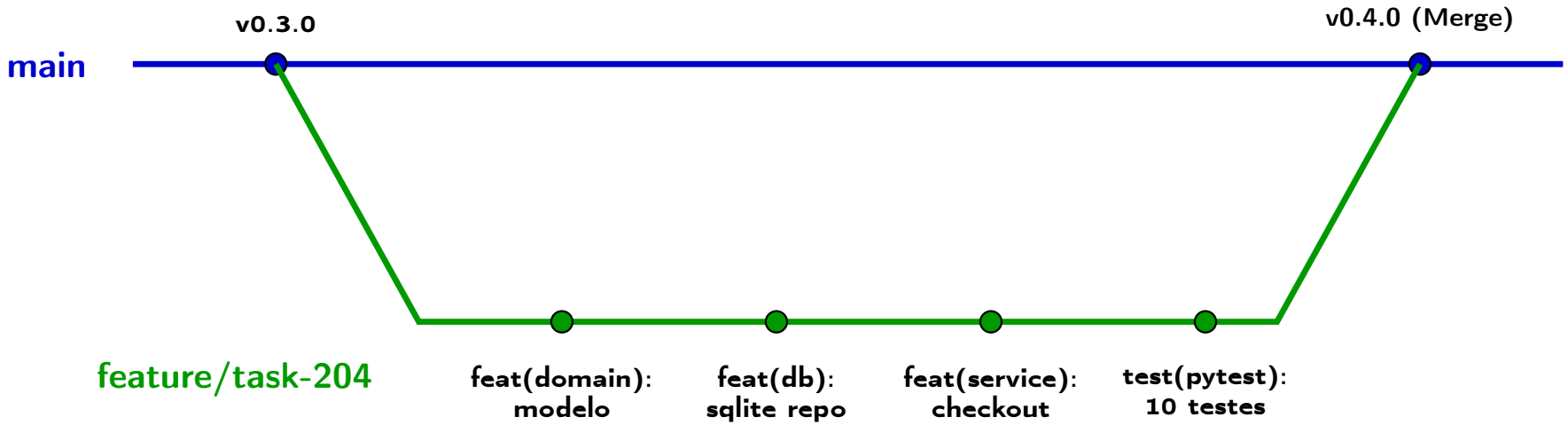


Diagrama de Git Flow: Da Feature ao Pull Request



Conventional Commits na Equipe

Commits atômicos e claros facilitam o code review e a rastreabilidade do projeto!

Mão na Massa: Fixture com SQLite em Memória (test_cupons.py)

```python
import pytest
from datetime import date, timedelta
from bibliotaua.database import obter_conexao, SCHEMA_SQL,
    popular_dados_iniciais
from bibliotaua.repositories.cupom_repository import CupomRepository
from bibliotaua.models.cupom import Cupom, TipoDesconto

@pytest.fixture
def conn():
    """Cria um banco SQLite limpo em memoria para cada teste."""
    conexao = obter_conexao(":memory:")
    conexao.executescript(SCHEMA_SQL)
    popular_dados_iniciais(conexao)
    yield conexao
    conexao.close()

@pytest.fixture
def cupom_repo(conn):
    return CupomRepository(conn)
```

Mão na Massa: Testando Caminho Feliz e Exceções

```python
def test_aplicar_cupom_percentual_sucesso(cupom_repo):
    cupom = cupom_repo.buscar_por_codigo("VOLTAAULAS10")
    # Livro de R$ 100.00 -> 10% de desconto = R$ 10.00
    desconto = cupom.calcular_desconto(100.0)
    assert desconto == 10.0

def test_cupom_expirado_dispara_excecao(conn, cupom_repo):
    cupom = Cupom(
        codigo="EXPIRADO",
        tipo_desconto=TipoDesconto.VALOR_FIXO,
        valor_desconto=15.0,
        validade_ate=date.today() - timedelta(days=1)
    )
    cupom_repo.salvar(cupom)
    with pytest.raises(CupomExpiradoError):
        cupom.calcular_desconto(50.0)
```

Execução do Pytest: 100% Verde no Terminal

```
$ PYTHONPATH=. pytest bibliotaua/tests/test_cupons.py -v

test_cupons.py::test_buscar_cupom_existente PASSED                [ 10%]
test_cupons.py::test_buscar_cupom_inexistente_retorna_none PASSED [ 20%]
test_cupons.py::test_aplicar_cupom_percentual_sucesso PASSED      [ 30%]
test_cupons.py::test_aplicar_cupom_valor_fixo_sucesso PASSED      [ 40%]
test_cupons.py::test_cupom_inativo_dispara_excecao PASSED         [ 50%]
test_cupons.py::test_cupom_expirado_dispara_excecao PASSED        [ 60%]
test_cupons.py::test_cupom_esgotado_dispara_excecao PASSED        [ 70%]
test_cupons.py::test_subtotal_abaixo_do_minimo_dispara_excecao PASSED [ 80%]
test_cupons.py::test_checkout_completo_com_cupom PASSED           [ 90%]
test_cupons.py::test_decremento_estoque_livros_no_checkout PASSED [100%]

============================== 10 passed in 0.03s
    ==============================
```

Homologação no Terminal: bibliotaua/main.py

```
$ python3 -m bibliotaua.main
================================================
   BIBLIOTAUA - LIVRARIA DO IFCE CAMPUS TAUA
================================================
1. Acervo de Livros Disponiveis
2. Simular Compra no Carrinho
3. Sair
Escolha uma opcao: 2

Livro: Introducao ao Python (Qtd: 1) - R$ 80.00
Cupom Informado: VOLTAAULAS10
------------------------------------------------
Subtotal:           R$ 80.00
Desconto (10%):   - R$  8.00
Total a Pagar:      R$ 72.00 (PIX Gerado com Sucesso!)
------------------------------------------------
Estoque atualizado de 15 para 14 exemplares.
```

Rito Ágil: Submissão do Pull Request (PR)

Template de PR para a Tech Lead Aline Mendes

- **Título:** `feat(cupons): Motor de Validação e Aplicação (TASK-204)`
- **Descrição do que foi feito:**
  - Mapeamento das regras da DUC UC04 e classes UML.
  - Tabela `cupons` criada no SQLite com constraints estritas.
  - `CupomRepository` implementado com proteção contra SQL Injection.
  - `CheckoutService` coordenando faturamento e baixa de estoque.
  - 10 testes no Pytest com 100% de cobertura dos fluxos de exceção.
- **Status da Entrega:** Homologado e Pronto para Merge!

Síntese da Sprint 04: O Que Construímos em 4 Encontros?

- **Encontro 1:** Diagrama de Casos de Uso, Classes, DUC, Exceções de Domínio e Entidade `Cupom`.
- **Encontro 2:** Diagrama Relacional (DER), script DDL SQLite e `CupomRepository`.
- **Encontro 3:** Diagrama de Sequência, `CalculadoraDescontoService` e `CheckoutService`.
- **Encontro 4:** Testes automatizados com Pytest, demonstração CLI e Pull Request.

Parabéns pelo trabalho profissional de Engenharia de Software!